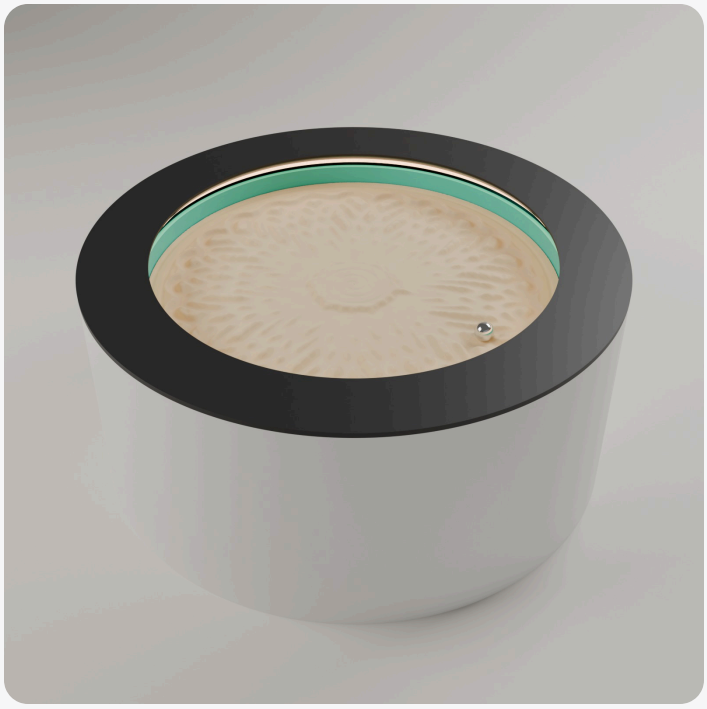
⏳ Mesa de arena · guía paso a paso

© CelebriDiseños · 23-10-2026 · diseño propio. Una bola de acero dibuja sola en la arena (la mueve un imán por debajo); luz alrededor que sigue a la bola; se maneja desde el móvil.





Ø 42 cm · 18,5 cm
dibuja en un círculo de Ø 30 cm

≈ 3,3 kg
1,82 kg impresos + motores y demás + 0,55 kg de arena (cálculo)

12 dibujos
de 1 a 13 minutos cada uno · y los que hagas en Sandify

Silenciosa
controladores TMC2209 y motores quietos: ningún cable gira

📱 Desde el móvil
su propio wifi «Mesa-Arena» o el de tu casa

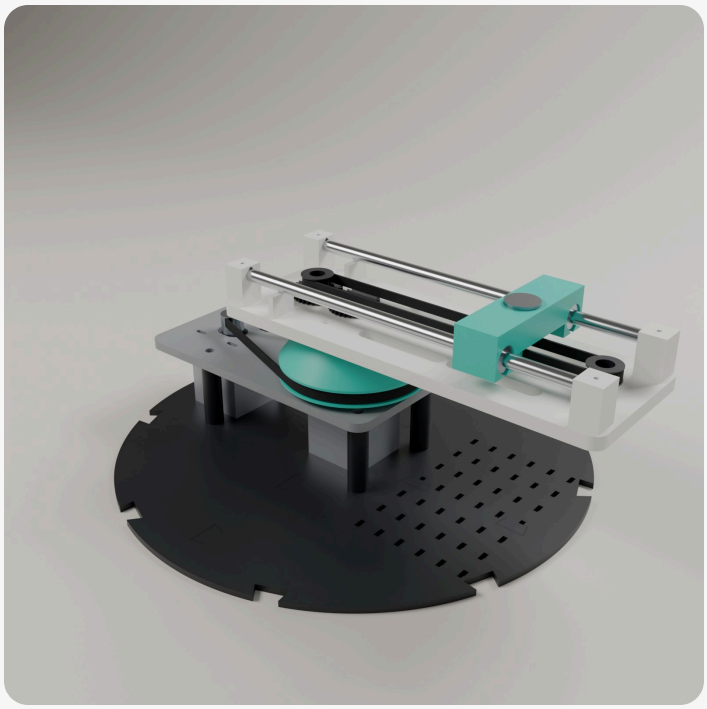
35 piezas
1,82 kg · ≈ 65 h de impresora (+ el kit de prueba)

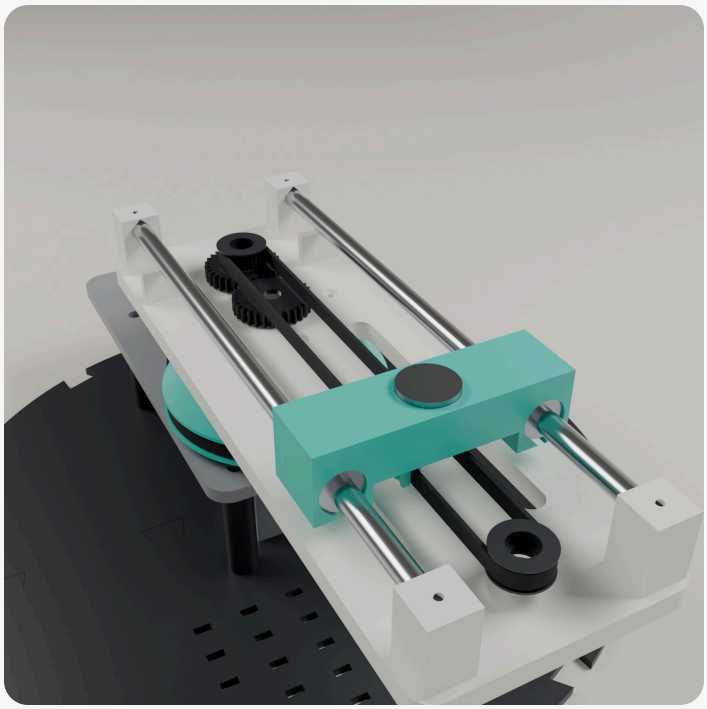
Comprobada
nada choca · 0 avisos de Bambu · 0 islas

🛒 **Qué comprar:** abre `COMPRAR_Mesa.html`. 🖨️ Las piezas, ya giradas como se imprimen: `para_imprimir/` (empieza por `1_PRUEBA_DE_ENCAJE (primero)`). 💻 El programa: doble clic en `programa/GRABAR_MESA.bat`: ya va compilado, con los 12 dibujos dentro.

1 · Cómo funciona

- **Debajo de la arena** hay un **brazo que gira** (motor A, con una correa a una polea de 144 dientes: 7,2 vueltas del motor por vuelta del brazo) y por el brazo corre un **carro con un imán** de Ø 20.
- El carro lo mueve el **motor B**, que está **quieto en el centro**: sube por una varilla por dentro de la torre, 2 engranajes y una correa. Así **ningún cable gira** con el brazo.
- El imán arrastra una **bola de acero de Ø 15** por encima de la arena: la bola deja el surco. Para borrar, la mesa hace una espiral apretada.
- Al encender, el carro va al centro hasta su tope (suena «trrr» unos segundos: es así como sabe dónde está) y el brazo busca su imanito con el sensor.
- **La luz** (tira de 60 LED en el aro, mirando a la arena) puede ir apagada, de un color, en arcoíris, respirando o **siguiendo a la bola**.





2 · Lo primero: el KIT DE PRUEBA (68 g, 2 h 46 min)

Carpeta `para_imprimir/1_PRUEBA_DE_ENCAJE (primero)`. **Antes de gastar 1,82 kg**, estas 5 piezas comprueban en TU plástico lo que el ordenador no puede ver. Pide primero lo de la tarjeta « 🧪 » de la lista de compra (rodamientos, LM8UU, imanes, bola, sensor, correa, polea y 1 motor) e imprime esto:

Prueba	Qué pruebas	Está bien si…
K1 rodamientos	el 6806 en 3 medidas de torre (29,85 · 29,95 · 30,05) y en el cubo; el 8 × 12	el 6806 entra **a presión** en la del medio (29,95, la de la mesa) y en el cubo; el 8 × 12 a presión. Si es otra la buena, dime cuál
K2 polea y motor	6 dientes de la polea de 144 con la correa, y la cara del motor	la correa encaja en los dientes sin saltar al tirar; el motor apoya plano y sus 4 tornillos entran
K3 imán y bola	el fondo de la bandeja en **4 mm** (izquierda) y 5 mm (derecha), con un	con el imán por debajo a 2 mm, la bola lo sigue **sin soltarse** en el de 4 mm, también deprisa

	poco de arena encima	
K4 carro	un trozo del carro: LM8UU, pinza con dientes y hueco del imán	el LM8UU entra a presión; la correa encaja en los dientes de la pinza; el imán entra justo
K5 sensor y colas	el hueco del A3144, el del imanito y una cola de milano macho y hembra	el sensor y el imanito entran; la cola entra deslizando sin forzar y no baila

✅ **Si todo esto está bien, lo demás también entra:** el resto de medidas son del diseño y están comprobadas en el ordenador (nada choca, todo engrana, el brazo da la vuelta entera sin tocar nada) y cada pieza ha pasado por TU Bambu Studio sin avisos ni islas.
⚠️ Lo que el kit **no** puede decir: lo suave que gira todo junto y el ruido (eso se ve al montar el brazo, paso 5), y la arena que tengas (fina y seca va mejor).

Si la bola se suelta con 4 mm pero va con 5, o algo no entra o baila: NO imprimas lo grande. Mándame una foto y cambio solo esa medida (tus tolerancias: 0,05 a presión · 0,10 encaja · 0,15 gira).

3 · Imprimir

PETG, perfil **0.20 Standard**, **sin soportes** (cada pieza ya viene girada como va en la cama; el brazo en diagonal). Recomendado: **3 paredes y 20 %**; el cubo (T2), la torre (T1) y los engranajes (A3, A5), **4 paredes y 40 %**. Colores de la foto: paredes en blanco, aro en negro, bandeja en turquesa (se ve solo su borde). Gramos y horas: los de tu Bambu Studio con el perfil de serie; con más paredes, algo más.

Las pequeñas (`3_PIEZAS_PEQUENAS`): los **suplementos del imán** (imprime los 4: se cambia uno por otro si la bola se suelta o el imán roza) y el **tapón del botón** (solo el de tu botón: BOT16 si es de 16 mm).

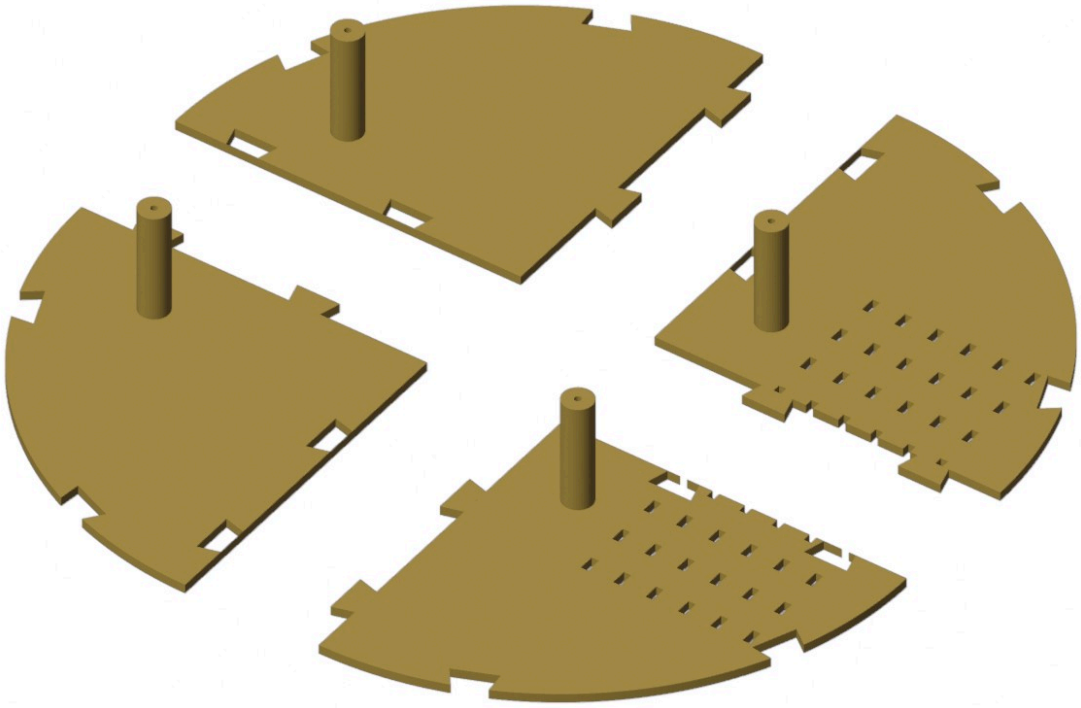
Nº	Pieza	Gramos	Tiempo	Avisos de Bambu
S1	Base (cuarto 1)	50 g	2 h 04 min	✅ 0
S2	Base (cuarto 2)	50 g	1 h 56 min	✅ 0
S3	Base (cuarto 3)	50 g	1 h 56 min	✅ 0
S4	Base (cuarto 4)	50 g	2 h 03 min	✅ 0
P1	Puente de los motores	51 g	1 h 19 min	✅ 0
T1	Torre	11 g	0 h 52 min	✅ 0
T2	Cubo con la polea de 144	50 g	1 h 28 min	✅ 0
A1	Brazo	88 g	2 h 23 min	✅ 0
A2	Polea loca	1 g	0 h 16 min	✅ 0
A3	Engranaje con la polea del carro	4 g	0 h 30 min	✅ 0
A4	Carro del imán	18 g	0 h 47 min	✅ 0
A5	Engranaje del centro	3 g	0 h 18 min	✅ 0
W1	Pared (trozo 1)	98 g	4 h 01 min	✅ 0

W2	Pared (trozo 2)	98 g	4 h 05 min	✅ 0
W3	Pared (trozo 3)	98 g	4 h 04 min	✅ 0
W4	Pared (trozo 4)	98 g	4 h 05 min	✅ 0
W5	Pared (trozo 5)	98 g	4 h 04 min	✅ 0
W6	Pared (trozo 6)	98 g	4 h 05 min	✅ 0
W7	Pared (trozo 7)	98 g	4 h 04 min	✅ 0
W8	Pared (trozo 8)	98 g	4 h 05 min	✅ 0
B0	Bandeja (centro)	112 g	2 h 23 min	✅ 0
B1	Bandeja (trozo 1, con la pared de la arena)	45 g	1 h 19 min	✅ 0
B2	Bandeja (trozo 2, con la pared de la arena)	46 g	1 h 19 min	✅ 0
B3	Bandeja (trozo 3, con la pared de la arena)	46 g	1 h 19 min	✅ 0
B4	Bandeja (trozo 4, con la pared de la arena)	46 g	1 h 19 min	✅ 0
B5	Bandeja (trozo 5, con la pared de la arena)	46 g	1 h 19 min	✅ 0
B6	Bandeja (trozo 6, con la pared de la arena)	46 g	1 h 19 min	✅ 0
L1	Aro de la luz (trozo 1)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L2	Aro de la luz (trozo 2)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L3	Aro de la luz (trozo 3)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L4	Aro de la luz (trozo 4)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L5	Aro de la luz (trozo 5)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L6	Aro de la luz (trozo 6)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L7	Aro de la luz (trozo 7)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
L8	Aro de la luz (trozo 8)	28 g	0 h 45 min	✅ 0
	Total (35 piezas)	**1,82 kg**	**≈ 65 h**	✅ 0 en todas

4 · Montaje

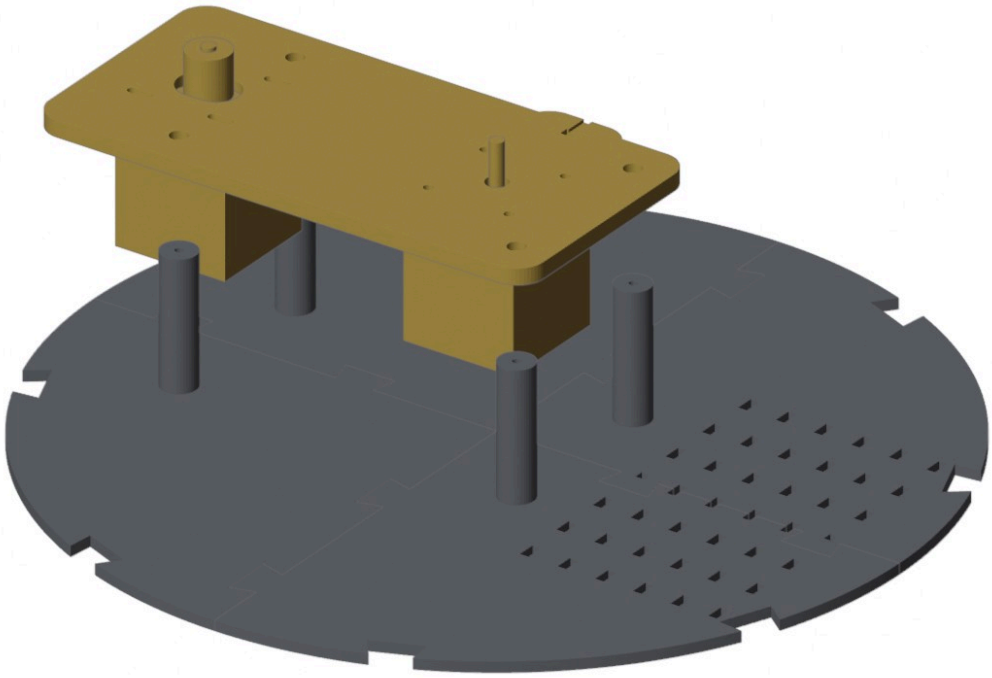
Lo naranja de cada dibujo es lo que se pone en ese paso. Los tornillos, en la tabla de `COMPRAR_Mesa.html`.

1 La base S1–S4



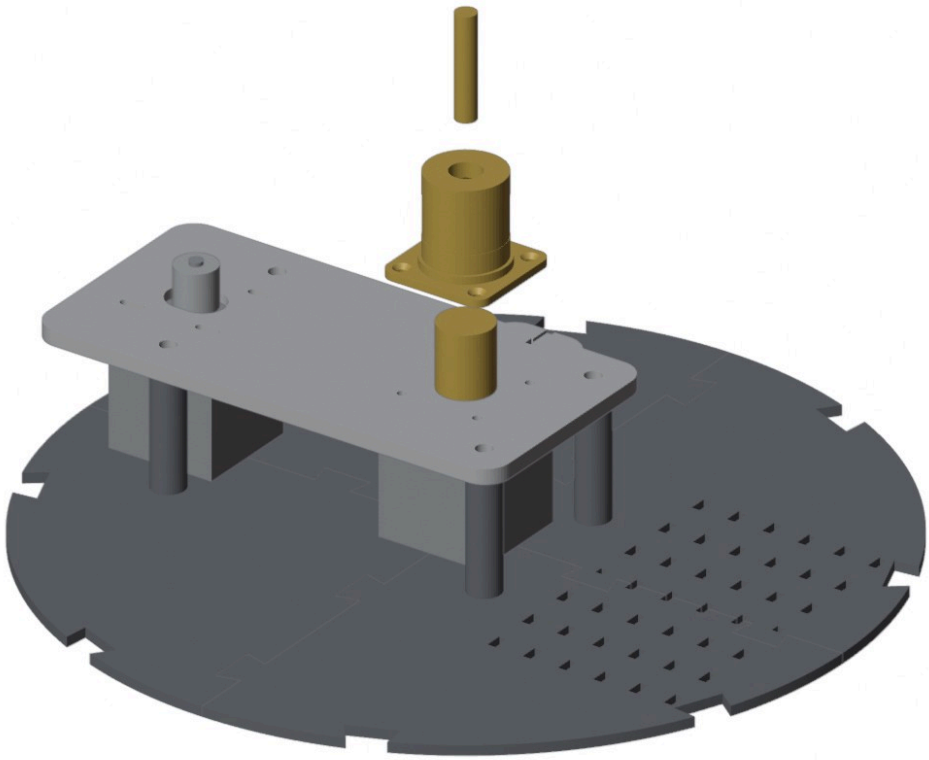
1. Junta los 4 cuartos por sus **colas de milano** en una mesa plana (entran deslizando de arriba abajo). Una gota de cianoacrilato en cada cola si quieres que no se separen al moverla.
2. Los 4 postes altos son para el puente de los motores. La rejilla de ranuras es para atar la electrónica con **bridas** (paso 6).
3. Debajo, 4 o 5 **fieltros** pegados: así no raya el mueble y no hace ruido.

2 El puente y los 2 motores P1 + motor A + polea de 20 + sensor



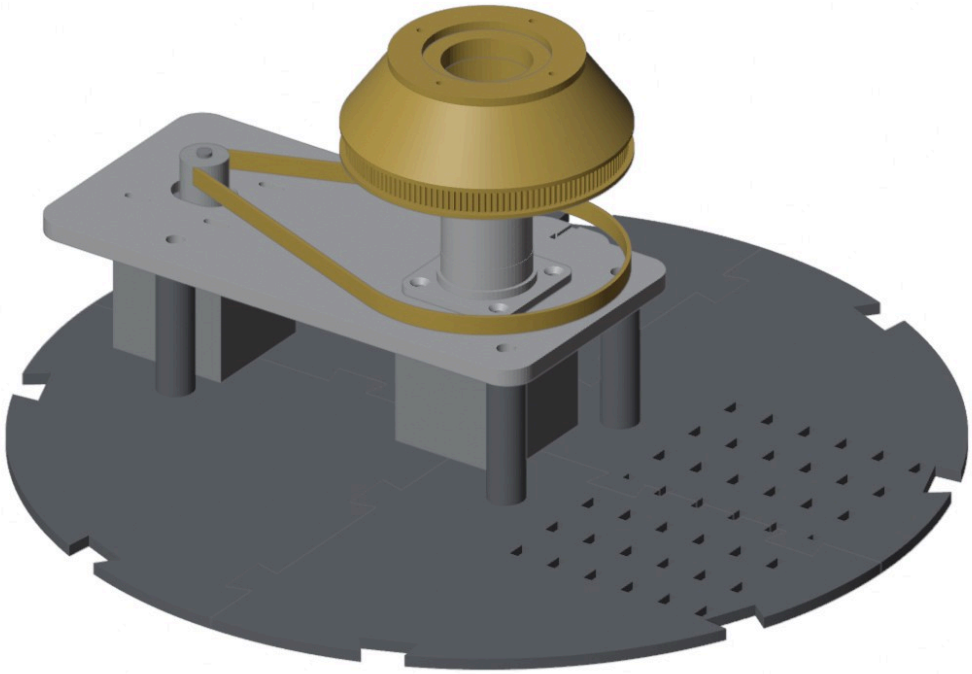
1. **El sensor** (A3144) en su hueco del puente, **con las letras hacia ARRIBA** y las 3 patitas por su ranura. Una gota de pegamento. Suelda o empalma 3 cables de 30 cm (o usa cables Dupont).
2. **Motor A** (el de detrás): cuelga del puente por su cara, el centrador en su ranura. **4 × M3 × 10 con arandela** desde arriba, **flojos** (se tensa la correa en el paso 4).
3. **La polea de 20 dientes** en el eje del motor A, con los dientes a la altura de los de la polea grande (la parte de arriba de la polea a ras del eje). Aprieta su prisionero sobre la parte plana del eje.
4. **Motor B** (el del centro): de momento solo se apoya; se atornilla con la torre (paso 3).
5. El puente sobre los 4 postes: **4 × M3 × 12** desde arriba (la cabeza entra en su cajeado).

3 La torre, el acoplador y la varilla del centro T1 + acoplador 5 × 8 + varilla de 8 × 40 + rodamiento 8 × 12 × 4



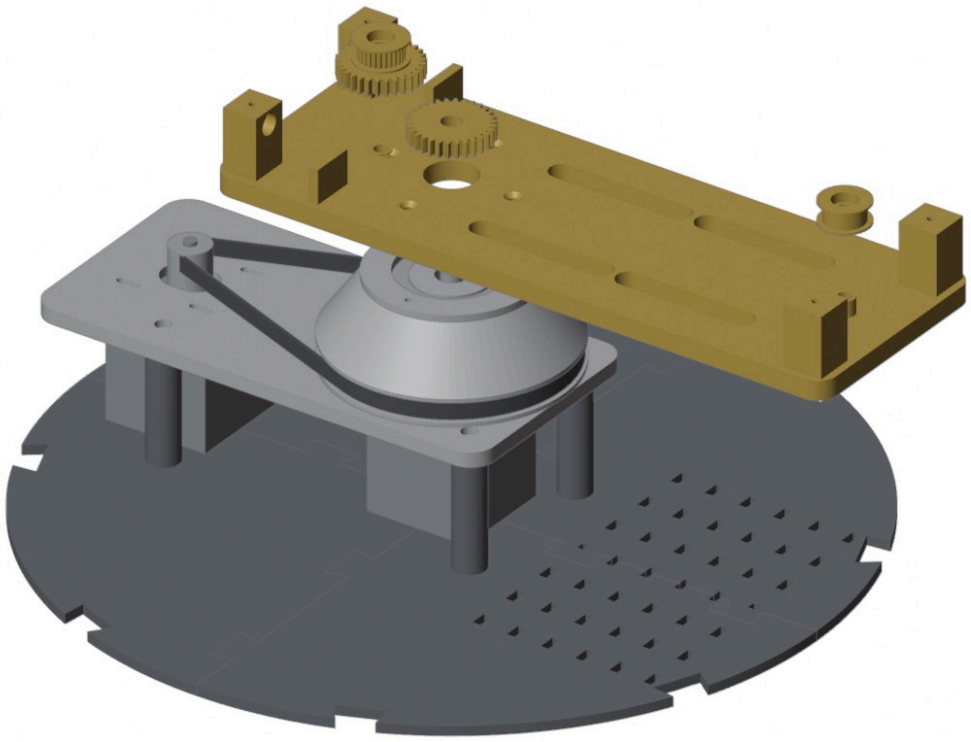
1. El **acoplador** en el eje del motor B (lado de 5 mm), apretado. Aprieta solo el prisionero de abajo de momento.
2. El **rodamiento 8 × 12 × 4** a presión arriba de la torre, **a ras de su cara de arriba** (no más hondo: debajo no tiene escalón), con una gota de pegamento por fuera.
3. La torre encima del puente, centrada sobre el motor B: **4 × M3 × 12 avellanados** que atraviesan torre, puente y muerden el motor B.
4. La **varilla de 8 × 40** por arriba, a través del rodamiento, hasta el fondo del acoplador. Aprieta el prisionero de arriba del acoplador.

4 El cubo con la polea de 144 y la correa del brazo T2 + 2 rodamientos 6806 + imanito + correa cerrada de 400



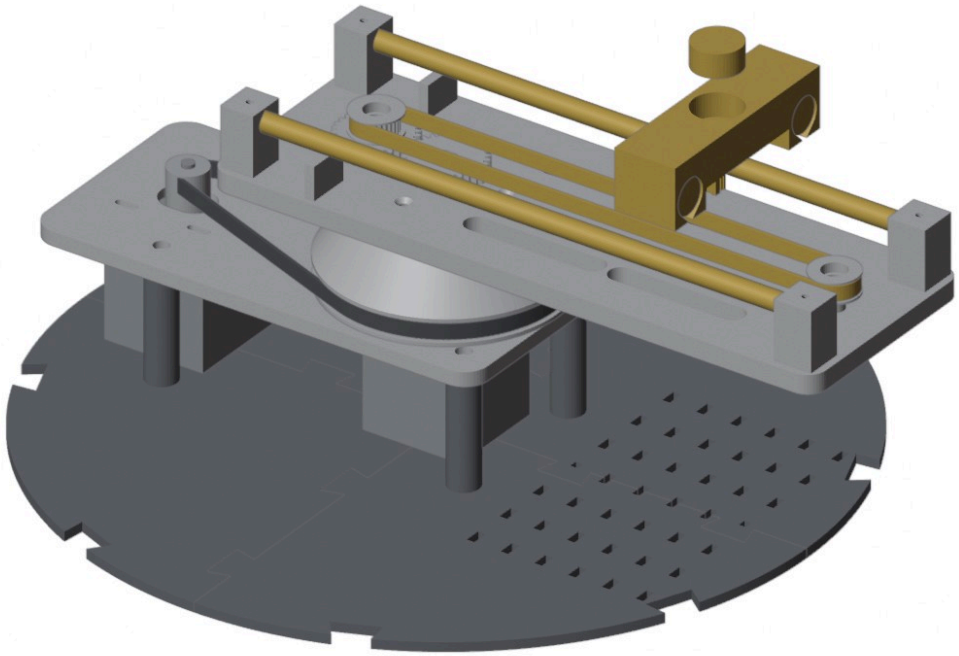
1. Los 2 **6806** a presión en el cubo: **uno por ABAJO** hasta que toque arriba y **el otro por ARRIBA** hasta su escalón (entre los dos queda un tubo más estrecho que los sujeta).
2. El **imanito 6 × 3** en su hueco de debajo del cubo. **Antes de pegarlo:** enciende la placa (paso 6) y acércalo al sensor: si el LED azul de la placa se enciende, esa cara va hacia abajo. Si no, dale la vuelta.
3. Baja el cubo por la torre: los rodamientos entran a presión solo en sus 2 asientos (entre medias la torre es más fina). Aprieta parejo con las 2 manos hasta que el de abajo apoye en el hombro de la torre.
4. La **correa cerrada de 400** alrededor de la polea grande y la de 20 del motor A. Desliza el motor A hacia atrás por sus ranuras hasta que la correa esté **tensa como una cuerda de guitarra floja** (al pellizcarla baja ~3 mm) y aprieta sus 4 tornillos.

5 El brazo y los engranajes A1, A2, A3, A5 + 4 rodamientos 5 × 10 × 4



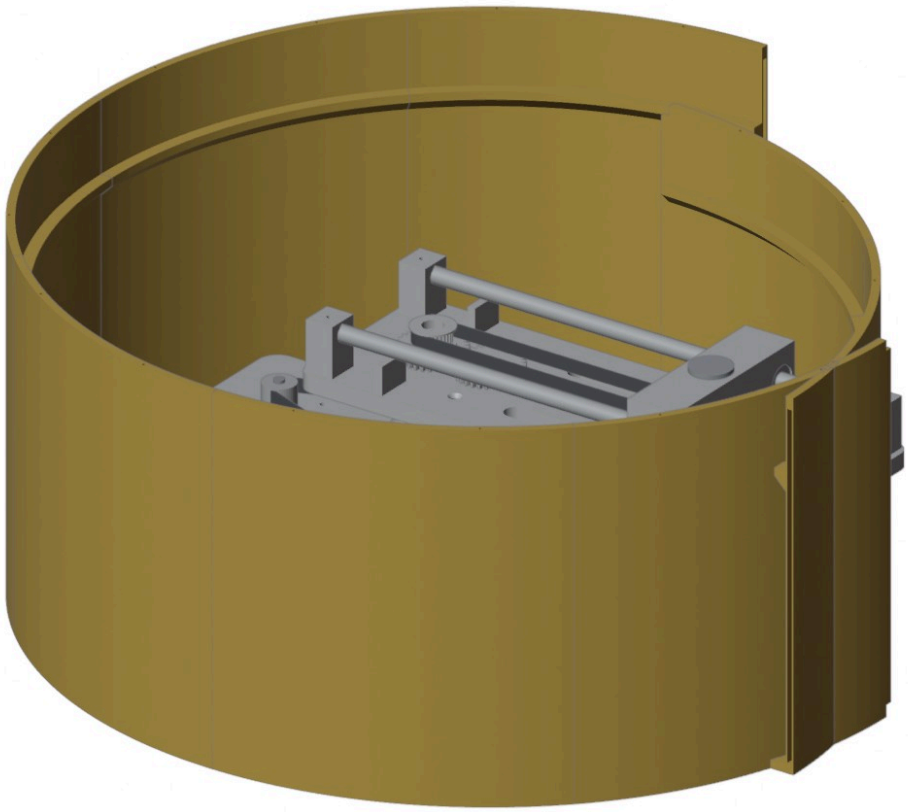
1. El **engranaje del centro** (A5) a presión en la varilla de 8, con una gota de pegamento, hasta que su cara de arriba quede 1 mm por encima de la varilla.
2. Las 2 **tuercas M5** en sus hexágonos de debajo del brazo.
3. El **engranaje con la polea** (A3) y la **polea loca** (A2): cada uno con **2 rodamientos 5 × 10 × 4** (uno por arriba y otro por abajo), en su **M5 × 25 con 1 arandela**. Que giren suaves. La punta del tornillo NO debe asomar por debajo del brazo (rozaría el cubo): si asoma, pon otra arandela.
4. El brazo sobre el cubo (el engranaje A3 engrana con el A5): **4 × M3 × 16 avellanados**.

6 Las varillas, el carro y su correa A4 + 2 varillas de 8 × 250 + 2 LM8UU + correa + imán



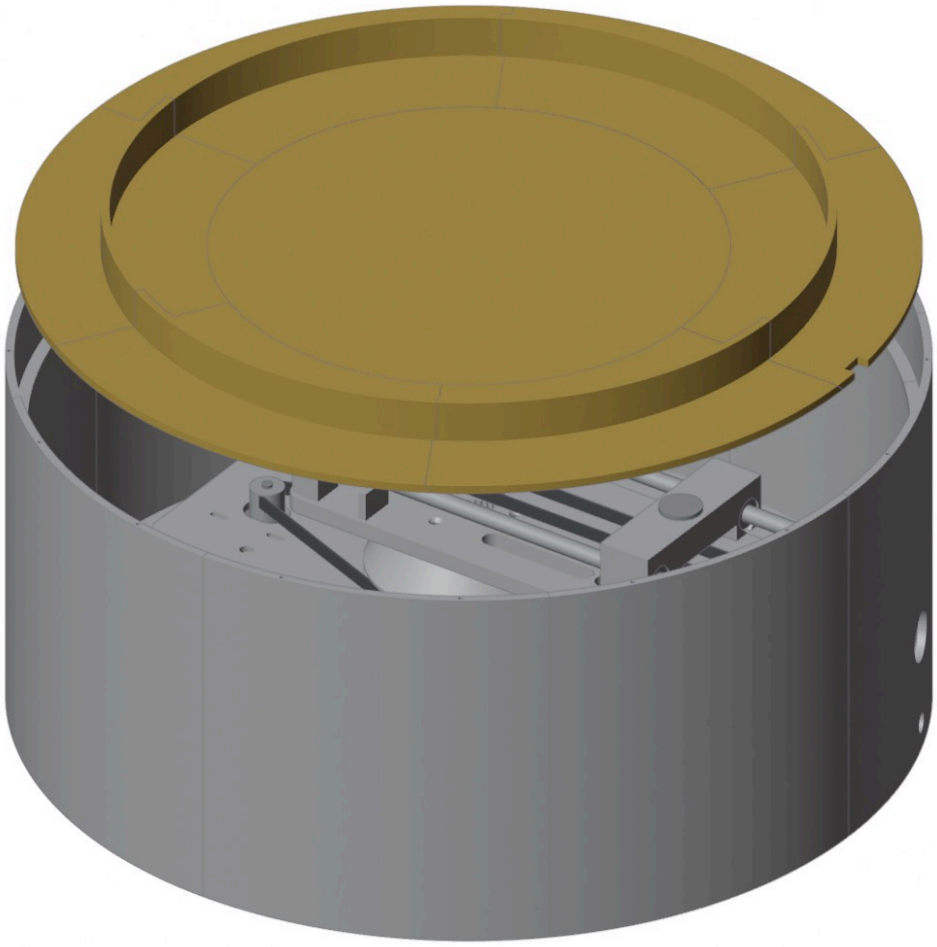
1. Los 2 **LM8UU** a presión en el carro. Mete cada **varilla** por su soporte de atrás, por el LM8UU y por el de delante, hasta el tope. Aprieta cada punta con un **M3 × 6** desde arriba.
2. **La correa del carro:** corta **500 mm** de correa GT2 de 6. Una punta en la pinza del carro (los dientes de la correa encajan en los de la pinza), la vuelta por la polea A3 y por la polea loca A2, y la otra punta también en la pinza. Tira para tensarla y cierra la pinza con una **brida** por sus ranuras.
3. El **suplemento de 2 mm** (IM20) en el fondo del hueco del carro y el **imán Ø 20 × 10** encima (empujado: entra justo).
4. Mueve el carro con la mano: debe correr suave de punta a punta. Gira el brazo con la mano: con el motor B suelto, el carro se mueve solo (normal: el programa lo corrige).

7 Las paredes W1–W8



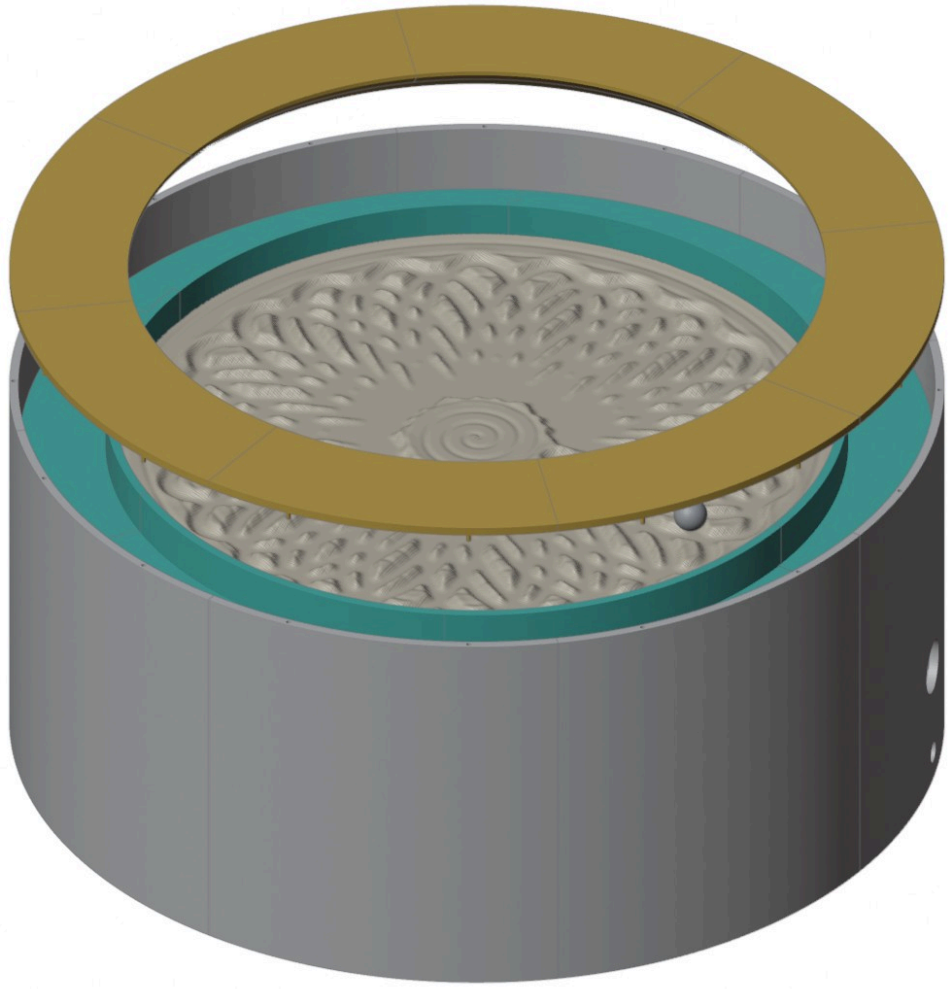
1. Cada trozo baja por arriba: su **cola** entra en el hueco del borde de la base y su **lengüeta** en la ranura del trozo de al lado.
2. **W1** es el de los 2 agujeros (el cable de la corriente abajo y el botón a media altura) y la muesca arriba para el cable de la luz.
3. El **botón** de encendido con su tapón (BOT16 si es de 16 mm) en el agujero grande, apretado con su tuerca por dentro.

8 La bandeja (y la arena) B0–B6



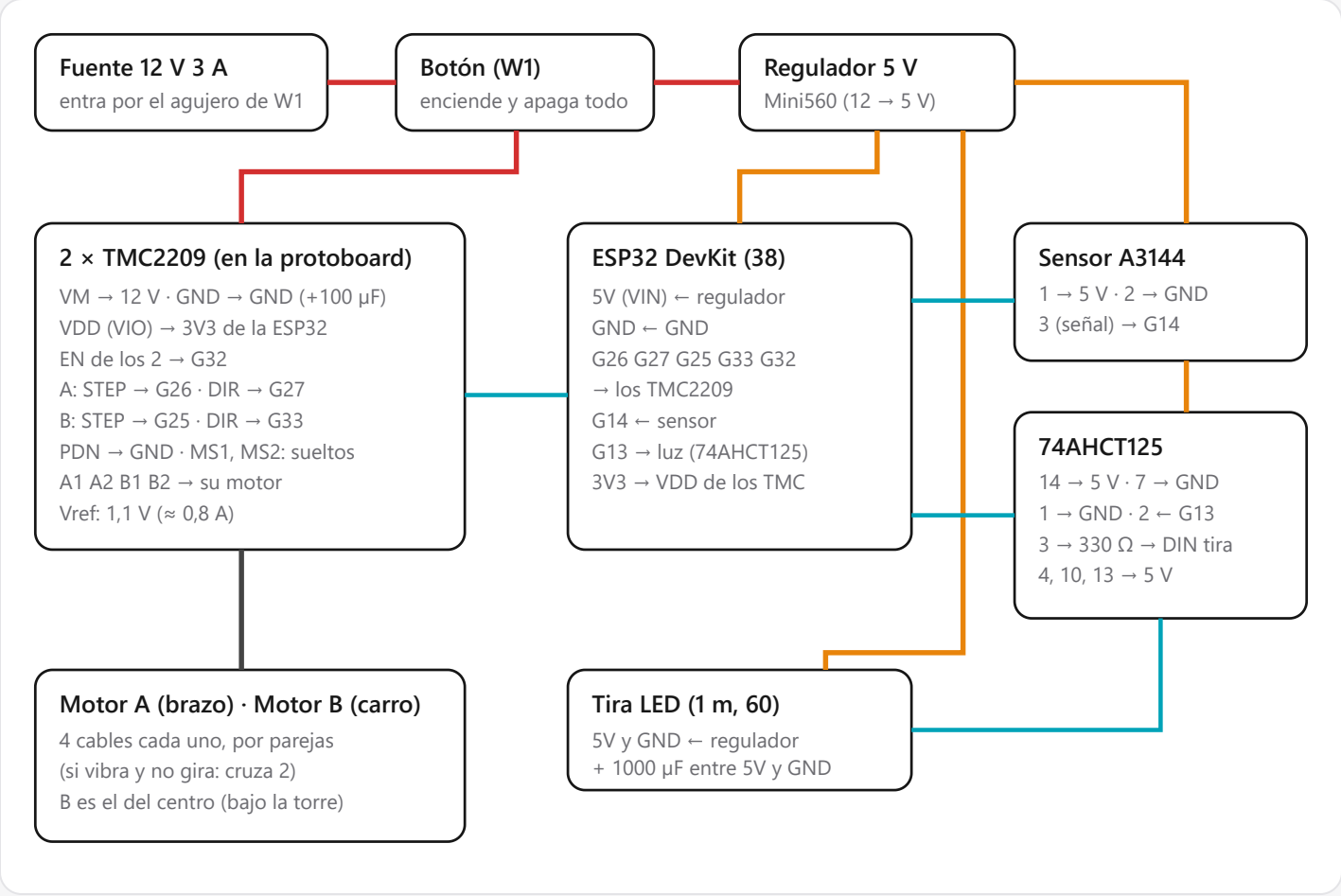
1. En una mesa plana: el centro (B0) y los 6 trozos se pegan por sus **biseles** (cianoacrilato o epoxi). Pasa cinta de carrocero por debajo de las juntas: que no se salga la arena.
2. Baja la bandeja entera dentro de las paredes: apoya en el reborde. **La muesca del trozo B1 va encima de la de W1** (por ahí baja el cable de la luz).
3. Echa **0,55 kg de arena fina y seca** (4 mm de capa) y aplánala. Pon la **bola** encima del imán.

9 El aro de la luz L1–L8 + tira LED



1. Pega la **tira LED** en la cara inclinada de los 8 trozos del aro (su adhesivo), seguida, empezando en L1.
2. Pasa los 3 cables de la tira por la rendija entre el aro y la pared de la arena, por la **muesca** de B1 y W1, y bájalos pegados a la pared con cinta (que no cuelguen: el brazo pasa cerca).
3. Cada trozo del aro encaja con sus 2 pitones en los agujeros de arriba de la pared.

5 · ⚡ Electrónica (sin soldar: protoboard, cables Dupont y conectores de palanca)

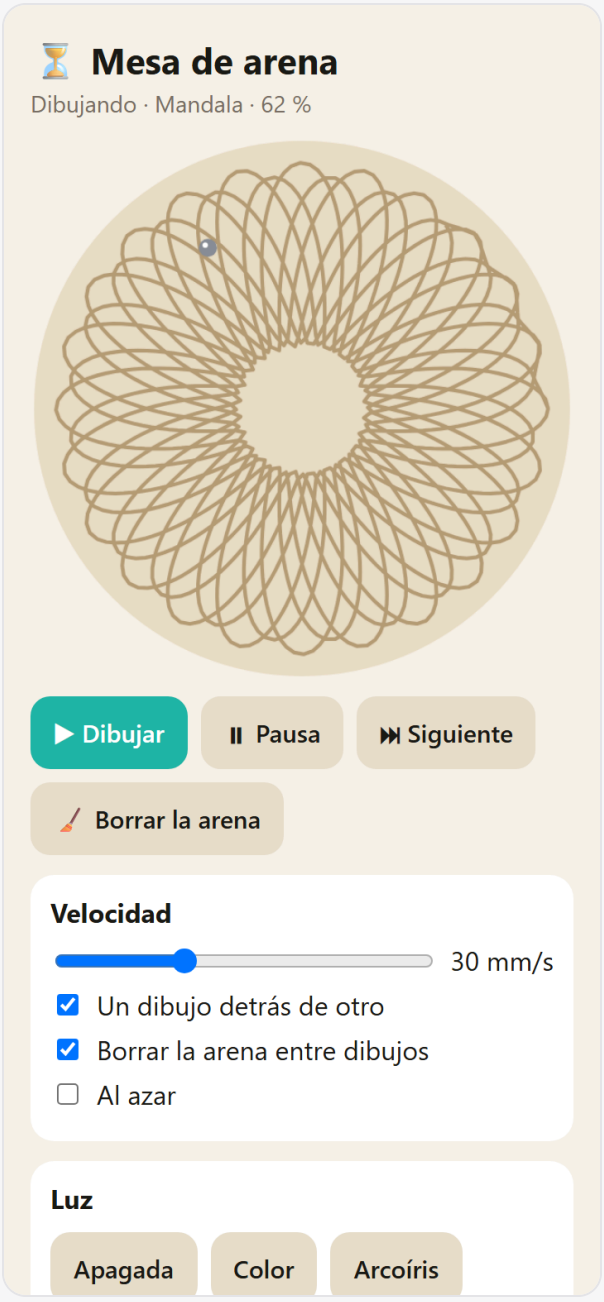


- **Todo a la base**, en la rejilla, con bridas: la placa ESP32 (en su placa de bornes), la **protoboard** con los 2 TMC2209 y el 74AHCT125, y el regulador.
- **12 V:** el cable de la fuente entra por el agujero de abajo de W1 → su conector hembra → el **botón** → un conector de palanca de 12 V: de ahí, a la línea + de la protoboard (los VM de los 2 TMC2209) y a la entrada del regulador.
- **5 V** (salida del regulador) → otro conector de palanca: a la ESP32 (pin **5V**/VIN), a la tira LED, al 74AHCT125 (pata 14) y al sensor (pata 1). **Todos los GND juntos.**
- **Los TMC2209:** VDD (VIO) a los **3V3** de la ESP32 (no a 5 V: así entienden bien sus señales). Un condensador de 100 µF entre VM y GND de cada uno (la pata larga al +). MS1 y MS2 sin conectar (= 8 micropasos), PDN a GND.
- **Antes de poner los motores, ajusta la corriente:** con la corriente puesta, mide con el polímetro entre el tornillito del TMC2209 y GND y gíralo hasta **1,1 V** (≈ 0,8 A: van frescos y les sobra fuerza). Con un destornillador de plástico.
- **Los motores:** cada uno con su cable de 4 hilos a A1 A2 B1 B2. Si al moverse vibra sin girar, cruza los 2 del medio.
- Nunca desenchufes un motor con la corriente puesta (el TMC2209 se puede romper).

6 · 💻 El programa

1. Enchufa la **ESP32** al PC con un cable USB **de datos** y haz **doble clic** en `programa/GRABAR_MESA.bat` (1–2 minutos). Ya va compilado, con los 12 dibujos dentro: no hay que instalar nada. Si no entra: mantén el botón **BOOT** de la placa mientras sale «Connecting…».

2. En el móvil, conéctate al wifi **«Mesa-Arena»** (clave: **mesaarena**) y abre **192.168.4.1**. En **Ajustes** puedes ponerle el wifi de tu casa: luego se abre con **mesa-arena.local**.
3. Botones: ▶ **Dibujar**, ⏸ **Pausa**, ⏭ **Siguiente**, 🧹 **Borrar la arena**; la velocidad (30 mm/s va bien), «un dibujo detrás de otro», «borrar entre dibujos» y «al azar»; la luz (modo, color y brillo) y la lista de dibujos (👁 verlo, ▶ dibujarlo, 🗑 quitarlo).
4. **Más dibujos:** en **sandify.org** haces el tuyo, «Export» → «Theta Rho (.thr)» y lo subes desde la página. Se guardan en la mesa.
5. Si se queda parada más de 10 minutos, suelta los motores (no se calientan ni hacen ruido); al volver a dibujar, primero busca su sitio.



Compilado con el núcleo ESP32 3.0.2 (usa el 81 % del programa). Probado en el ordenador: la cuenta de los motores con los 12 dibujos y el borrado, también con pausas a mitad de tramo (la bola acaba a 0,04 mm de su sitio, ningún motor pasa de 1 vuelta por segundo), y la página en un móvil de 360 px, en claro y en oscuro, con todos sus botones (`programa/prueba_logica.mjs` y `prueba_pagina.mjs`).

7 · La primera vez (sin arena)

1. **Sin la bandeja** puesta (se ve el brazo). Enciende con el botón. El carro va hacia el centro y suena «trrr» un momento contra su tope: bien. Si se va hacia la PUNTA del brazo: Ajustes → «⇄ Sentido del carro».
2. Luego el brazo gira despacio hasta que el sensor ve el imanito y se para. Si da más de una vuelta y no se para, el imanito está al revés (paso 4) o el sensor no llega: Ajustes dice «no lo ve».
3. Ajustes → **«↻ 1 vuelta»**: el brazo da una vuelta justa y el carro **no se mueve**. Si el carro se mueve solo: «⇄ Motor del carro». Si da más o menos de una vuelta: los micropasos (8 con MS1 y MS2 sin conectar).
4. Ahora la bandeja, la arena (0,55 kg) y la bola. Pulsa 🧹 **Borrar la arena**: la bola hace la espiral. Si en algún sitio la bola se queda atrás, pon el suplemento de 1,5 o 1 mm (el imán sube); si el imán roza la bandeja, el de 2,5.
5. Elige un dibujo y ▶. Si sale como en un espejo, «⇄ Brazo».

8 · Los 12 dibujos que trae

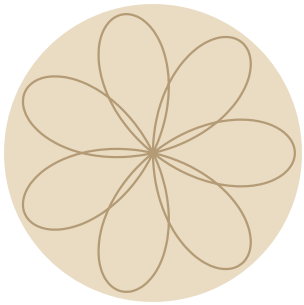
A 30 mm/s. Borrar la arena (espiral de dentro a fuera) tarda ≈ 4,6 minutos.



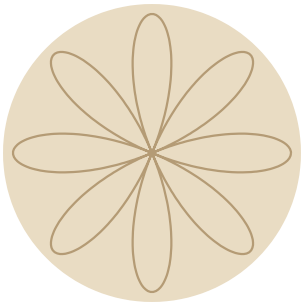
Espiral
≈ 4,2 min



Rosa de 5 pétalos
≈ 2,3 min



Rosa 7/3
≈ 2 min



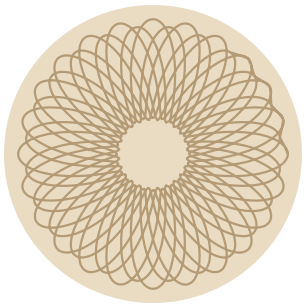
Espirógrafo
≈ 2,1 min



Ondas
≈ 3,7 min



Corazones
≈ 1,6 min

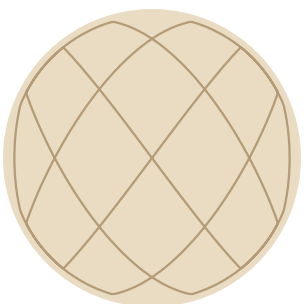


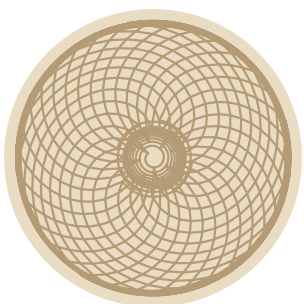
Mandala
≈ 6,4 min

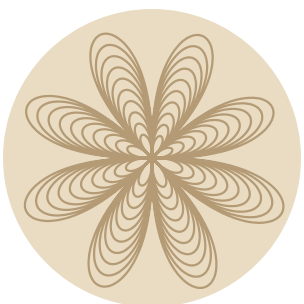


Estrellas
≈ 5,5 min









Cuadrados que giran	Lissajous	Girasol	Pétalos que crecen
≈ 4,4 min	≈ 1,8 min	≈ 12,9 min	≈ 8,5 min

9 · Lo comprobado y lo que es cálculo

- **Comprobado en el ordenador:** nada choca montada · el brazo da la vuelta entera con el carro en 4 sitios sin tocar la pared ni la bandeja (llega a r 195,5; la pared está en 205) · el carro recorre el brazo de punta a punta y su tope lo para al volver al centro · los engranajes casan · la correa cerrada de 400 mide 400,15 mm con la distancia del diseño y muerde 7,7 dientes · todo cabe en la P1P · el cable de la luz baja por fuera del brazo · cada pieza laminada con tu Bambu Studio: 0 avisos y 0 islas.
- **Cálculo (se confirma al montarla):** el peso (≈ 3,3 kg), que la bandeja se hunde ≈ 0,35 mm con la arena (el imán tiene 2 mm de aire), y lo que tarda cada dibujo.
- **Sin comprobar todavía:** la fuerza del imán con TU arena (lo dice la prueba K3), lo suave y silenciosa que va de verdad, y el programa en la placa (compilado y probado en el ordenador; la ESP32 aún no está aquí).

10 · Cuidados

- **La arena, fina y seca** (como la de reloj de arena). Con humedad se apelmaza y la bola se atasca.
- Las varillas del carro, con una gota de aceite fino cada pocos meses. La correa del brazo, que no quede floja (paso 4).
- La bola es de acero cromado: si algún día se oxida, se cambia (vienen en bolsas).
- Si un dibujo sale movido o «escalonado», baja la velocidad: no se estropea nada.